

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 1/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo arco cirúrgico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 2/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	27
8 REFERÊNCIAS	27
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	29
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo arco cirúrgico	30

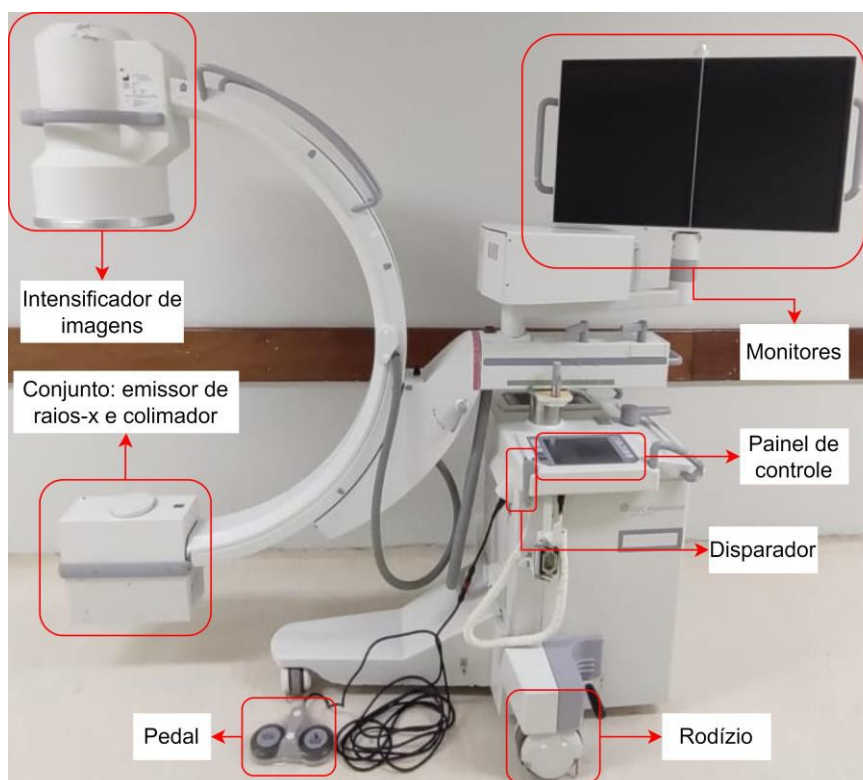
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 3/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo arco cirúrgico.

Os equipamentos do tipo arco cirúrgico são equipamentos utilizados para aquisição de imagens radiográficas em tempo real durante procedimentos cirúrgicos, sendo utilizados em procedimentos de diversas especialidades, como: ortopedia, cardiologia, urologia, dentre outros. O equipamento é composto por: um arco em C no qual estão localizados o intensificador de imagens ou detector digital, e o emissor de raios-x; painel de controle no qual é possível configurar os parâmetros que serão utilizados durante o procedimento; e monitores para visualização das imagens captadas em tempo real (GMDN AGENCY, 2010). Podem ser encontrados no mercado em duas versões: uma na qual o equipamento é dividido em uma estação de visualização, com os monitores, e uma de aquisição, com o arco em C; e uma versão na qual os monitores de visualização e o arco em C fazem parte de uma mesma unidade, conforme o equipamento apresentado na Figura 1.

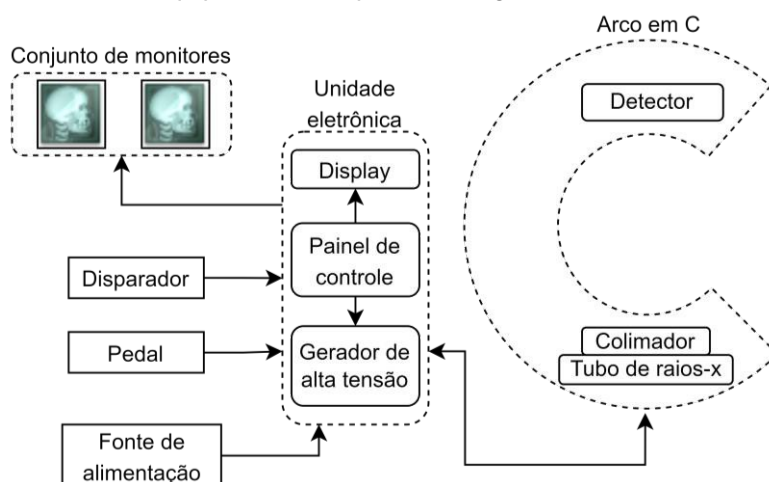
Figura 1 - Equipamento do tipo arco cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 4/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo arco cirúrgico



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo arco cirúrgico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2021)	ABNT NBR IEC 60601-2-43:2021 - Equipamentos eletromédicos - Parte 2-43: Requisitos particulares de segurança básica e desempenho essencial
BRASIL (2022)	RDC 611/2022 - Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica e intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas ocupacionais e do público

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 5/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
BRASIL (2021b)		IN 91/2021 - Dispõe sobre requisitos sanitário garantia da qualidade e da segurança de sist fluoroscopia e de radiologia intervencionista, e	
BRASIL (2021a)		RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais d segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde	
ABNT (2010)		ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletro Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e	
ABNT (2017)		ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipam eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma	
ABNT (2014)		ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipam eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sist	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio ge para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa	
PHILIPS (2015)		Instruções de uso. Philips BV Endura. Versão 2.3.	
IMEX (2019)		Sistema de Raios-X Fluoroscópico. Manual do usu Unique ED	
VMI (2021)		Manual do usuário. Fênix AG/ Fênix AF.	
SIEMENS (2019)		Cios Alpha. Manual do usuário.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo arco cirúrgico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 6/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4") e 3 (3/8").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Limpa telas	Solução para limpeza dos monitores indicada pelo fabricante ou solução para limpeza de telas comerciais.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.
Analizador de raios-X	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Deve permitir: medidas de tensão de medição 35 à 155 kV – precisão ±2%; amplitude de medição 0,1 à 999mAs; tempo – faixa de medição 0ms à 9999s – precisão ± 1% ou ± 0,33ms; dose de medição 70nGy à 1.700 Gy – precisão ± 5%; taxa de medição 2,5µGy/s à 175 mGy/s – precisão ± 25 nGy/s; filtração total – faixa de medição 1,0mm Al – precisão ± 10% ou ± 0,3mm Al; e capacidade de medição de 0,01 a 1000 Gy.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 7/32	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ARCO CIRÚRGICO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			
Documento		Versão:	

Fantoma Fantoma para teste de aceitação/qualidade em equipamentos de fluoroscopia. Deve possuir no mínimo: 6 elementos de baixo contraste, com diferentes espessuras de cobre; padrão para avaliação de resolução espacial com pares de linhas de 0.6 a 5.0 LP/mm; deve permitir a realização de teste de alinhamento do eixo central do feixe de raio x; e possuir marcações para teste de exatidão do indicador de campo luminoso.	
Filtro de alumínio Filtro de alumínio 25mmAl, que simule a pele humana, com suporte para uso em testes de qualidade de equipamentos do tipo arco cirúrgico.	
Trena Trena com comprimento mínimo de 2 metros.	
Nível Nível de alumínio, com verificação por meio de bolha.	
Fonte: Elaboração própria (2022).	

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manuais dos fabricantes consultados. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelos fabricantes.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Botão disparador	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 8/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ARCO CIRÚRGICO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

 Choque elétrico	Calçado de segurança.
 Radiação ionizante	Avental plumbífero, protetor plumbífero para tireoide e dosímetro individual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza • Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção ✓ • Pano macio; ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

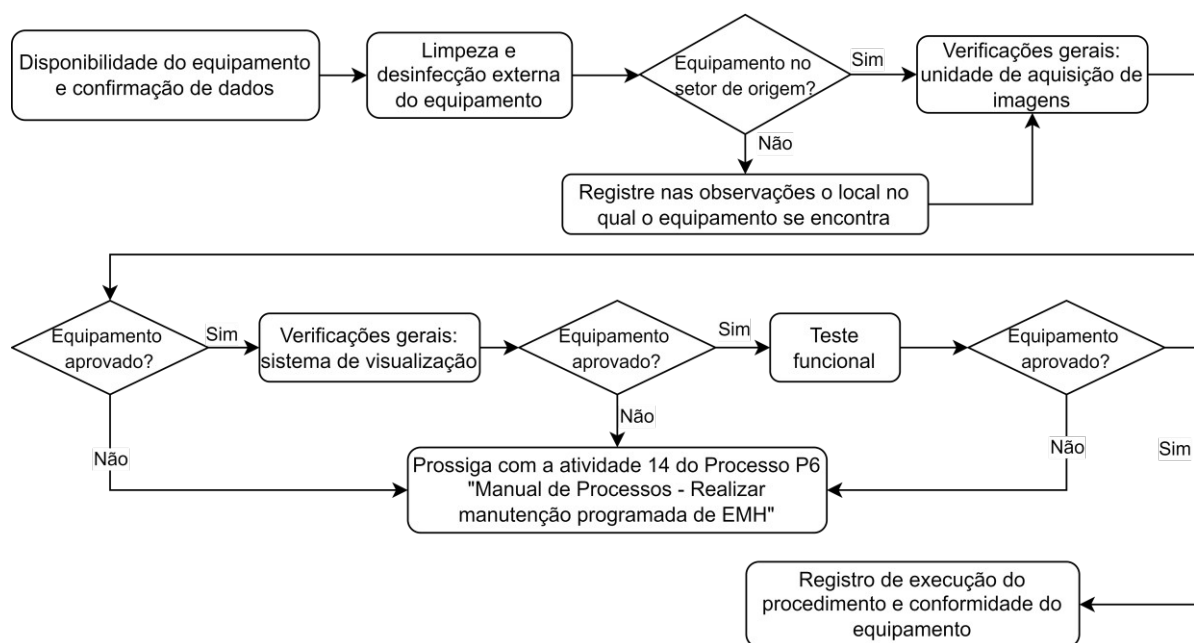
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo arco cirúrgico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 9/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo arco cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo arco cirúrgico é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes consultados e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 15 pontos – Periodicidade: semestral

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desligado. Risco de choque elétrico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 10/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo arco em C e cabos. A limpeza dos *displays* dos monitores deverá ser realizada em etapa posterior com material adequado.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, exceto nos *displays* dos monitores. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo arco cirúrgico, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Verifique junto ao engenheiro clínico da Aion Engenharia a necessidade de acompanhamento da



execução do procedimento.



Durante a realização dos testes de funcionamento utilize o dosímetro individual.

Para equipamentos com estação de visualização separada, deve-se redobrar a atenção



durante sua movimentação para que o equipamento não passe por cima do fio de conexão entre o arco em C e a estação.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo arco cirúrgico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os cas

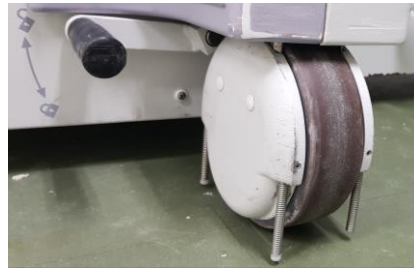
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 11/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os		
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –		
Verificações Gerais – Unidade de aquisição de imagens			
Item de verificação	Instruções		
Limpeza e desinfecção externa	Execute a limpeza e desinfecção externa da estação comando conforme orientações do item 6.2 deste		
Integridade da carcaça – unidade eletrônica	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos folga, e peças soltas. Figura 4 - Unidade eletrônica.  Fonte: Elaboração própria (2022). - Verifique se as marcações de segurança estão legíveis - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam ad		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 12/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade da carcaça – arco em C		- Verifique a integridade da carcaça do arco em C, incluindo tubo de raios- x e detector, quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. Figura 5 - Arco em C de equipamento do tipo arco cirúrgico.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade da região de movimentação do arco em C quanto a deformidades, oxidação e acúmulo de resíduos. Quando possível, utilizando pano macio seco remova os resíduos que possam prejudicar o movimento do arco. - Verifique a integridade e fixação das alças de movimentação, devem estar fixas ao equipamento. Caso alguma das alças esteja solta, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. • Verifique a integridade dos protetores dos cabos do arco em C, os protetores dos cabos devem estar íntegros e sem rachaduras. Para os casos em que os protetores estiverem rachados, exibindo os fios, o item estará não conforme. Nos casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações.	
Integridade do cabo de força		Verifique a integridade do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 14/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		que impeçam a visualização adequada das informações. Se o item estiver não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos para Realizar manutenção programada de EMH”	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Figura 7 - Painel de controle em arco cirúrgico.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com acionamento indevido, proceder com atividade 14	
Integridade do display		- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados	
Integridade do disparador		Verifique a integridade física do cabo e do disparador quanto a	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 15/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 8 - Disparador em equipamento do tipo arco cirúrgico  Fonte: Elaboração própria (2022) • Quando aplicável, verifique o conector do cabo quanto a integridade e acúmulo de resíduos. Quando necessário, utilize limpa contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as averbas identificadas nas observações. • Para os casos em que o cabo do disparador apresenta partes internas expostas, proceder com at	
Integridade do pedal		• Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. • Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas. Figura 9 – Exemplo de pedal de arco cirúrgico.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a integridade do cabo do pedal. Não deve haver rachaduras	

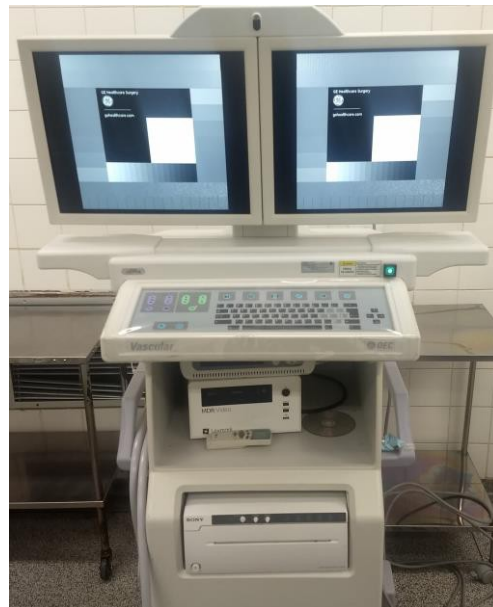
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 16/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar, pedal, cabos com partes expostas e acionadores soltos, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos do Tipo”.	
Integridade das travas		- Verifique a integridade das travas de movimentação. Não deve ser necessário o uso de força excessiva para a movimentação das travas. Quando acionadas, não deve haver movimento para o item correspondente a trava. Figura 10 - Exemplos de travas em equipamento do tipo arco cirúrgico.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Para os casos em que a trava estiver solta ou com folgas, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos do Tipo”.	
Movimentação do arco em C		- Antes de realizar um movimento, certifique-se de que a trava correspondente está na posição adequada, liberando a realização do movimento. - Utilizando comando adequado, realize os movimentos completos do arco em C, um por vez, incluindo o movimento motorizado de elevação e descida, quando aplicável. - Para os casos em que não seja possível realizar movimentos completamente e/ou houver ruído durante os movimentos, no painel de controle verifique se há algum alerta de falha e no manual do usuário busque possíveis impedimentos da movimentação. Quando aplicável, realize os ajustes necessários e refaça os testes. Se o problema persistir, o item estará não conforme.	
Monitores		Verifique a carcaça do equipamento quanto a manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 17/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 11 - Monitores em arco cirúrgico.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Utilizando solução limpa-telas adequada e pano macio, realize a limpeza dos <i>displays</i>. - Verifique a integridade física dos <i>displays</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Verifique a integridade e fixação das alças e o posicionamento dos monitores. Realize a movimentação e verifique se os monitores permanecem fixos quando posicionados. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, o item deve ser substituído.	
Rodízios		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. Figura 12 - Rodízio de arco cirúrgico.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 18/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Impressora	- Quando aplicável. Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 13 - Impressora utilizada em arco cirúrgico.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade da tampa da impressora quanto a rachaduras e deformidades. Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não sendo necessário uso de força para abertura ou fechamento. - Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. - Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia em branco, ou preso, verifique se o papel foi instalado da maneira correta. Consulte o manual do usuário para maiores instruções. - Se mesmo após os ajustes a impressora não funcionar, registre a ocorrência e informe o responsável pelo equipamento.
Verificações Gerais – Sistema de visualização	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa	Execute a limpeza e desinfecção externa do sistema de visualização conforme orientações do item 6.2 de
Integridade da carcaça	Verifique a integridade do sistema de visualização quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos frouxos, integridade da pintura e pontos de corrosão. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos com folga, e peças soltas. As verificações devem ser realizadas antes e depois de cada procedimento.

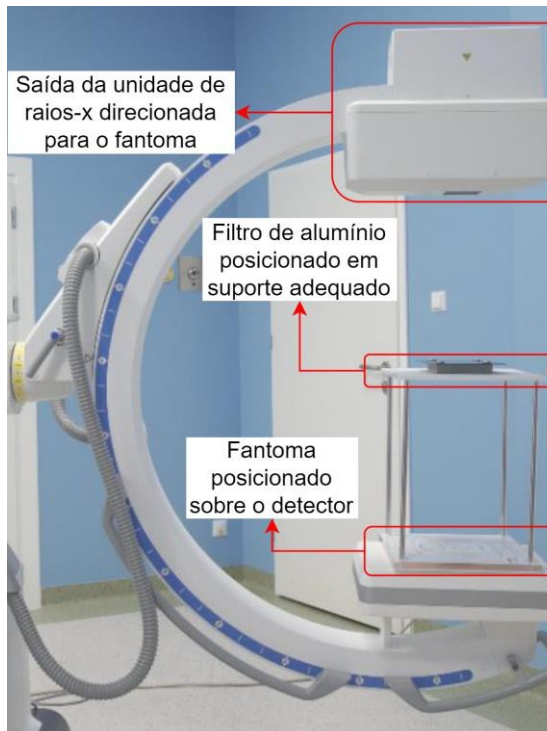
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 19/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

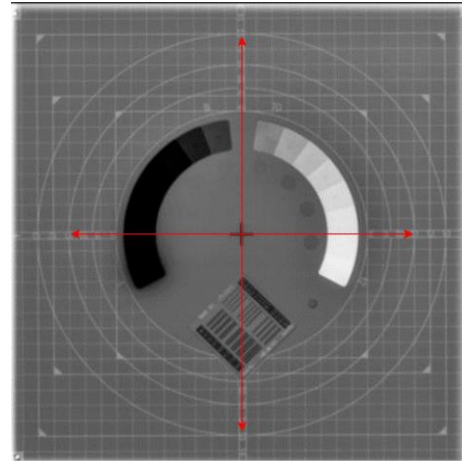
	Figura 14 - Exemplo de sistema de visualização.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento e/ou apoios sem fixação, o item está conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Utilizando solução limpa-telas adequada e pano macio realize a limpeza dos <i>displays</i>. - Verifique a integridade física dos <i>displays</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Verifique a integridade e fixação das alças de posicionamento dos monitores. Realize a movimentação e verifique se os monitores permanecem fixos quando posicionados. - Em caso de avarias que possam comprometer
Monitores		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 20/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		proceder com atividade 14 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada	
Acessórios – teclado e mouse		• Verifique a integridade do teclado quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras e partes internas expostas. Verifique se as marcações do teclado estão legíveis. • Verifique a integridade do mouse quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras e partes internas expostas. • Ligue o equipamento e simule o cadastro de um novo paciente, teste a funcionalidade do teclado e do mouse. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com acionamento indevido, proceder com atividade 14	
Cabo de conexão com a unidade de aquisição de imagem		• Aplicável aos equipamentos com unidade de aquisição separada da estação de visualização. • Verifique os conectores do cabo quanto a pontos de oxidação, integridade dos pinos e acúmulo de resíduos. Quando necessário, utilize limpador de contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujeiras. As ranhuras e indícios de oxidação devem ser registrados no campo de observações do checklist Figura 15 - Exemplos de conectores de cabo íntegro e danificado  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a integridade física do cabo, quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Avarias superficiais como manchas e ranhuras devem ser registradas nas observações. • Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas e conector com oxidação excessiva, e que não	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 22/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso o equipamento não emita o sinal sonoro o manual do usuário, realize os ajustes necessários e refaça o teste. Caso o problema persista, prosua com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos de Fluoroscopia”.	
Máxima taxa de kerma no ar		- Posicione o filtro de alumínio na entrada do intensificador de imagem/ detector. - Utilizando suporte adequado, posicione o analisador de raios-x à uma distância de 30cm do intensificador de imagem/detector, de forma que a área sensível do analisador deve simular a posição de entrada do feixe de raios-x em um paciente. - Configure o equipamento com as condições de uso frequentemente utilizadas pelo setor, exemplo: distância foco-paciente de 70cm, modo fluoroscopia contínua, 45kVp e 0,6mA. - Ligue o analisador de raios-x. - Utilizando o disparador, ou comando no equipamento realize três exposições e registre os valores de dose em mGy/min apresentados pelo analisador de raios-x em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Calcule a média dos valores obtidos e registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - O valor calculado deverá ser ≤ 88 mGy/min.	
Exatidão do indicador da tensão do tubo		- Posicione o analisador de raios-x sobre a mesa cirúrgica e ajuste o campo do arco-cirúrgico de forma que a exposição esteja centrada na área sensível do analisador de raios-x. De preferência estabeleça uma distância foco-detector de 100cm, ou a distância indicada pelo fabricante do analisador. - Ligue o analisador de raios-x. - Utilizando suporte adequado, posicione o filtro de alumínio entre o analisador de raios-x e o intensificador/detector. - Configure o equipamento para uso no modo de fluoroscopia contínua com os seguintes parâmetros: Tensão nominal: 60kVp; corrente: 0,5mA; corrente-tempo: 0,8mAs; tempo: 1,5s. - Utilizando o disparador, ou comando no equipamento realize três exposições. Para cada exposição no analisador de raios-x verifique e registre em	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 23/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		$Exatidão = 100 \times \frac{kVp_{NOM} - kVp_{MED}}{kVp_{NOM}}$ ■ Onde kVp_{NOM} é o valor nominal de kVp utilizado, neste caso: 45kVp; e kVp_{MED} é a média dos valores registrados apresentados pelo analisador. - Registre o valor obtido em local adequado no livro de manutenção preventiva. - O valor de exatidão deverá ser $\leq 10\%$. Caso o valor obtido seja superior ao limite estabelecido, o item não atende.	
Exatidão do tempo de exposição		- Utilizando os valores registrados no item anterior, realize o cálculo para obtenção do valor de exatidão do tempo de exposição utilizando a fórmula a seguir: $Exatidão = 100 \times \frac{t_{NOM} - t_{MED}}{t_{NOM}}$ ■ Onde t_{NOM} é o valor nominal do tempo de exposição utilizado, neste caso: 0,04s; e t_{MED} é a média dos valores registrados apresentados pelo analisador. - Registre o valor obtido em local adequado no livro de manutenção preventiva. - O valor de exatidão deverá ser $\leq 10\%$. Caso o valor obtido seja superior ao limite estabelecido, o item não atende.	
Camada semirredutora (CSR)		Os valores mínimos para camada semirredutora estabelecidos no Anexo II da instrução normativa nº 91. Neste item serão realizados testes para apenas 5 valores de tensão indicados na norma, e os valores mínimos estabelecidos consideram equipamentos trifásicos. - Posicione o analisador de raios-x sobre a mesa cirúrgica e ajuste o campo de forma que a exposição esteja centrada na área sensível do analisador de raios-x. De preferência estabeleça uma distância foco-detector de 100cm, ou a distância indicada pelo fabricante do equipamento. - Ligue o analisador de raios-x. - Configure o equipamento para uso no modo de fluoroscopia contínua com os seguintes parâmetros: - Tensão nominal: 60kVp; corrente: 0,5mA - corrente-tempo: 0,8mAs; tempo: 4,5s	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 24/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Refaça os itens anteriores para os seguintes valores tensão: 70kVp, 80kVp, 90kVp e 100kVp. • Para os casos em que um ou mais valores obtidos forem inferiores aos limites mínimos indicados no item II da norma, e no <i>checklist</i> de manutenção preventiva o item estará não conforme. Neste caso proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Resolução espacial no modo fluoroscopia	⚠ Utilize o nível para verificar se o fantoma está posicionado horizontalmente. • De acordo com as instruções do manual do usuário do fantoma, realize o seu posicionamento para execução do teste de imagem. Na Figura 17 tem-se um exemplo de posicionamento de acordo com o manual de instruções do fantoma. Figura 17 - Exemplo de fantoma posicionado para realização de teste em arco cirúrgico.  Fonte: Adaptado de RAYSAFE (2022). • Nas configurações do equipamento, centralize o colimador de forma a coincidir com o centro do fantoma e determine um campo de tamanho inferior a 2		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 26/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos Realizar manutenção programada de EMH”.	
Distorção geométrica	! Utilize o nível para verificar se o fantoma está posicionado horizontalmente. • De acordo com as instruções do manual do usuário do fantoma, realize o seu posicionamento para execução do teste de distorção geométrica. • Nas configurações do equipamento, centralize o colimador de forma a coincidir com o centro do fantoma e determine um campo de forma a captar todo o fantoma. • Configure o equipamento para funcionamento no modo de fluoroscopia com valor de tensão de 50 kVp e 0,8mA, ou com os parâmetros indicados no manual do fantoma para melhor obtenção de imagem. • Na estação de comando ou utilizando o disparador, dê o comando que o equipamento efetue o disparo (realize o exame). • Na tela do equipamento, verifique se é possível identificar os itens de análise de distorção geométrica (exemplo: linhas e círculos). Utilizando o recurso de medição do arco cirúrgico, realize duas medições de distância, entre pontos com distâncias conhecidas. Registre os valores medidos e os valores reais em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. Compare os valores conhecidos, fornecidos pelo fabricante do fantoma, com os valores medidos. Figura 19 - Exemplo de distâncias a serem medidas em fantoma 		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 27/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Resolução espacial de baixo contraste no modo fluoroscopia		 Utilize o nível para verificar se o fantoma está posicionado horizontalmente.	
		- De acordo com as instruções do manual do usuário do fantoma, realize o seu posicionamento para execução do teste de baixo contraste. - Nas configurações do equipamento, centralize o colimador de forma a coincidir com o centro do fantoma e determine um campo de tamanho inferior a 25cm (exemplo: 9 ou 6 polegadas). - Configure o equipamento para funcionamento no modo de fluoroscopia com valor de tensão de 100 kVp e 3mA, ou com os parâmetros indicados no manual do fantoma para melhor obtenção de imagem. - Na estação de comando ou utilizando o disparador, pressione o comando para que o equipamento efetue o disparo (realize o exame). - Na tela do equipamento, verifique quais padrões de baixo contraste são visíveis, e registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 28/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-43:** Equipamento eletromédico. Parte 2-43: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial dos equipamentos de raios X para procedimentos intervencionistas. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Instrução Normativa IN n.º 91, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre '**requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança de sistemas de fluoroscopia e de radiologia intervencionista, e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021b.

BRASIL. Resolução RDC n.º 611, de 9 de março de 2022. Estabelece os '**requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021a.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Mobile general-purpose fluoroscopic x-ray system, digital**. Reino Unido: GMDN, 24/6/2010. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/123885?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. **Sistema de Raios-X Fluoroscópico. Manual do usuário. Unique FD**. v.15. Brasil: Imex, 2019.

PHILIPS INDIA LIMITED. **Instruções de uso. Philips BV Endura. Versão 2.3**. Índia: Philips, 2015.

RAYSAFE. **User manual. RaySafe Pro-Fluoro 150**. Suíça: RaySafe, 2022.

SIEMENS HEALTHCARE GmbH. **Cios Alpha. Manual do usuário**. Alemanha: Siemens, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 29/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

VMI TECNOLOGIAS LTDA. **Manual do usuário. Fênix AG/ Fênix AF.** Brasil: VMI,2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 30/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo arco cirúrgico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.097 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo arco cirúrgico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
 Identificador: N° de série:
 Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS – UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade da carcaça				
Integridade do cabo de				
Integridade dos				
Integridade física da				
Integridade botão de				
Integridade do painel				
Integridade do display				
Integridade do				
Integridade do pedal				
Integridade das travas				
Movimentação do arco				
Monitores				
Rodízios				
Impressora				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Monitores				
Acessórios – teclado e				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 31/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Cabo de conexão com a unidade de Rodízios				

04 TESTE FUNCIONAL

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações			
Teste funcional:							
Máxima taxa de kerma no ar					Valor 1	Valor 2	Valor
				Taxa de dose (mGy/min)			
				Média			
Exatidão do indicador da tensão do tubo				Parâmetro	Valor 1	Valor 2	
				Tensão			
				Tempo de exposição			
				Exatidão da tensão do tubo			
				Exatidão do tempo de exposição			
Camada semi redutora (CSP)				Valores de tensão	Valores mínimos		Valor obtido
				60kVp	2,0mmAl		
				70 kVp	2,3mmAl		
				80 kVp	2,6mmAl		
				90 kVp	3,0mmAl		
				100 kVp	3,2mmAl		
Resolução espacial				Padrões de resolução espacial visíveis			
Alinhamento do							
Exatidão							
Distorção geométrica					Distância 1	Distância 2	
				Valor real			
				Valor medido			
Resolução espacial				Padrões de baixo contraste visíveis			



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.097 – Página 32/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: